

ДЗ 10 Многопоточность

Выполнила: Прохорова Виталия Олеговна

Группа: БПИ 244

Суть задачи

Создать систему, где 100 потоков генерируют числа (1-100) с задержкой 1-7 сек, монитор находит пары чисел и запускает сумматоры (3-6 сек), которые возвращают суммы обратно в буфер. Процесс повторяется до получения итоговой суммы.

4 типа потоков:

1. **100 источников** - генерируют числа → буфер
2. **1 монитор** - ищет пары → создает сумматоры
3. **N сумматоров** - складывают числа → возвращают в буфер
4. **1 статус** - выводит статистику каждые 2 сек

Ключевые технологии POSIX Threads

1. Мьютексы (взаимное исключение)

```
pthread_mutex_t buffer_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
```

- **Защищает:** буфер, счетчики
- **Методы:** `lock()`, `unlock()`

2. Условные переменные (синхронизация)

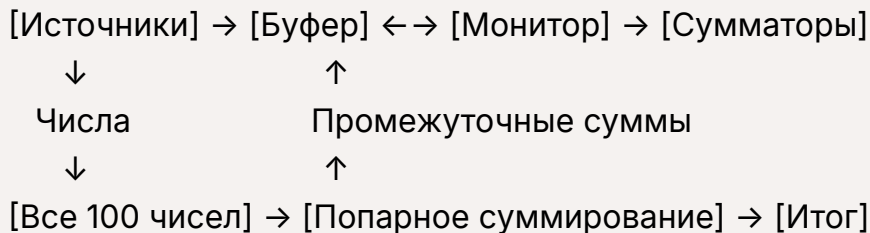
```
pthread_cond_t data_available = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
```

- **Для:** пробуждения монитора при новых данных
- **Методы:** `wait()`, `signal()`, `broadcast()`

3. Управление потоками

- `pthread_create()` - создание
- `pthread_join()` - ожидание
- `pthread_detach()` - автоочистка
- `pthread_exit()` - завершение

Алгоритм работы



Результат работы программы

```

vitalia@mac:~/Desktop$ gcc -o parallel_sum parallel_sum.c -lpthread -D_GNU_SOURCE
vitalia@mac:~/Desktop$ ./parallel_sum
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СУММИРОВАНИЕ 100 чисел
[10:08:04] Создание источников...
[10:08:05] Источник 0: число 84 (задержка 1 сек)
[10:08:05] Источник 1: число 38 (задержка 1 сек)
[10:08:05] Источник 3: число 36 (задержка 1 сек)
[10:08:05] Запуск монитора...
[10:08:05] Запуск потока статуса...
[10:08:05] Ожидание завершения источников...
[10:08:05] МОНИТОР: Запущен
[10:08:05] МОНИТОР: создал сумматор 1 для 84 + 38
[10:08:05] Сумматор 1: начал 84 + 38
[10:08:05] Источник 14: число 88 (задержка 1 сек)
[10:08:05] МОНИТОР: создал сумматор 2 для 36 + 88
[10:08:05] Сумматор 2: начал 36 + 88
[10:08:05] Источник 20: число 59 (задержка 1 сек)
[10:08:05] Источник 27: число 48 (задержка 1 сек)
[10:08:05] МОНИТОР: создал сумматор 3 для 59 + 48
[10:08:05] Сумматор 3: начал 59 + 48
[10:08:05] Источник 48: число 88 (задержка 1 сек)
[10:08:05] Источник 50: число 86 (задержка 1 сек)
[10:08:05] МОНИТОР: создал сумматор 4 для 88 + 86
[10:08:05] Сумматор 4: начал 88 + 86
[10:08:05] Источник 55: число 88 (задержка 1 сек)
[10:08:05] Источник 57: число 42 (задержка 1 сек)
[10:08:14] Сумматор 35: результат 95 (время 4 сек)
[10:08:14] Сумматор 46: результат 117 (время 3 сек)
[10:08:14] МОНИТОР: создал сумматор 64 для 95 + 117
[10:08:14] Сумматор 64: начал 95 + 117
[10:08:14] Сумматор 24: результат 93 (время 6 сек)
[10:08:14] Сумматор 28: результат 96 (время 5 сек)
[10:08:14] МОНИТОР: создал сумматор 65 для 93 + 96
[10:08:14] Сумматор 65: начал 93 + 96
[10:08:14] Сумматор 38: результат 84 (время 4 сек)
[10:08:14] РЕЗУЛЬТАТ: Сумма = 84
[10:08:14] Сумматор 42: результат 76 (время 4 сек)
[10:08:14] Сумматор 43: результат 83 (время 4 сек)
[10:08:14] Сумматор 34: результат 164 (время 5 сек)
[10:08:14] Сумматор 26: результат 99 (время 6 сек)
ИТОГИ
УСПЕХ: Вычисления завершены!
Результат: 84

Статистика:
Сгенерировано чисел: 100
Выполнено суммирований: 35
Создано сумматоров: 65

Программа завершена.
  
```